Mapa de inundaciones Chaco y NEA

Qué hace la herramienta, de dónde salen los datos y qué límites tiene

Autor: Lucas Toledo (@eltiolucas.ia)

Fecha: 21 de octubre de 2026

Estado: producto mínimo funcional, sin publicar

Código abierto: github.com/LucassToledo/mapa-inundaciones-nea

1. Qué es

Un sitio web público que responde una pregunta: **dónde hay agua hoy comparado con una fecha anterior**. Muestra dos fotos satelitales Sentinel-2 de la misma zona, separadas por una barra deslizable, y pinta de azul fuerte los píxeles que eran tierra en la fecha anterior y son agua en la posterior. Alrededor de esa función central suma un pronóstico mensual del río, las alturas del INA contra su cota de alerta, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, noticias de prensa ubicadas por localidad y videos con su fecha. Funciona en el navegador, en computadora o celular, sin registro.

Está pensado para vecinos que quieren saber si su barrio está bajo agua, para municipios y Defensa Civil que priorizan recursos, y para medios que necesitan un mapa con fuentes y fechas visibles.

2. Cómo se usa

Al abrir el sitio aparece un recorrido guiado de seis pasos, cada vez que se entra, que se cierra con «Saltar» o la tecla Escape. El mapa arranca ya en modo comparación sobre el Chaco, con la capa de alertas del SMN apagada para que no tape la imagen. Las atribuciones de las fuentes quedan en el borde inferior, fuera del área útil.

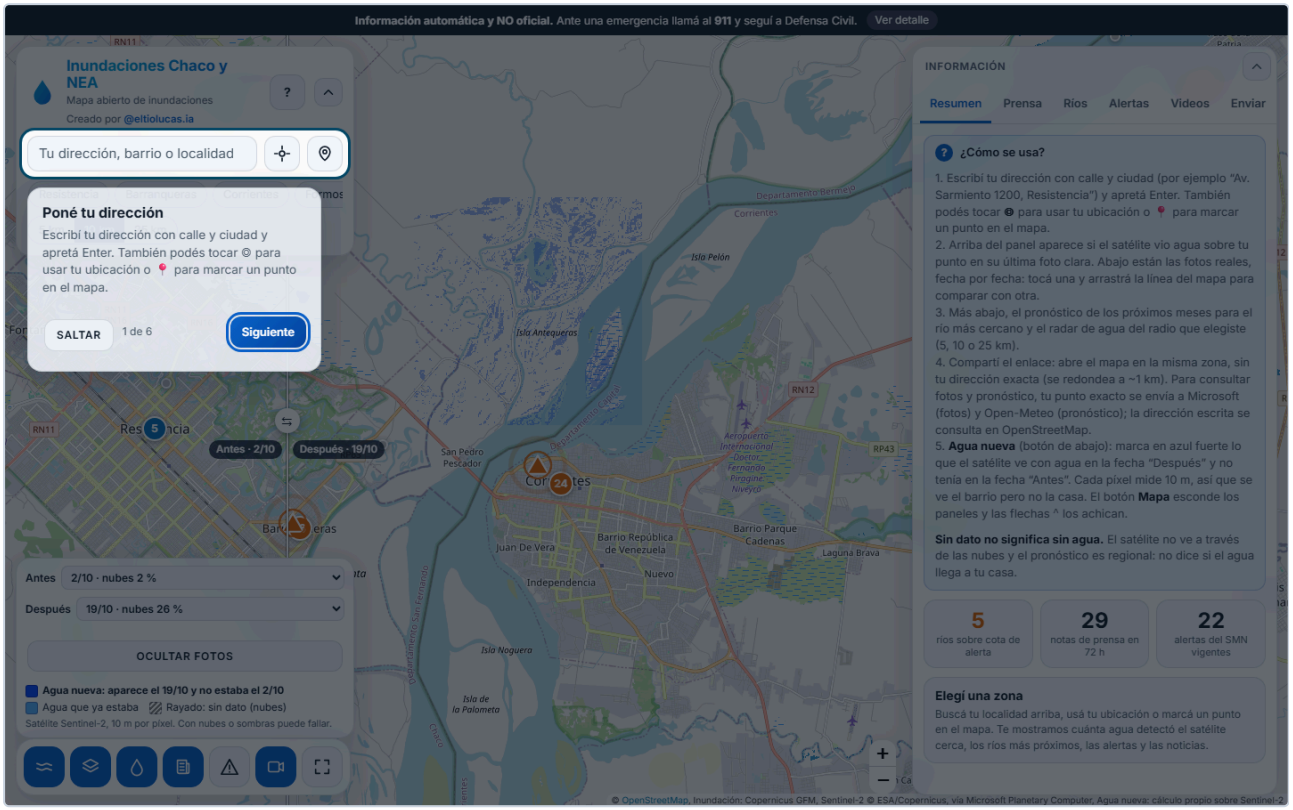


Figura 1. Primer paso del recorrido guiado, sobre el buscador de direcciones.

2.1 Agua nueva entre dos fechas

El navegador toma las dos fotos elegidas (por defecto la más reciente con pocas nubes y una anterior), calcula en cada píxel el índice de agua NDWI con las bandas verde e infrarroja cercana, y marca en **azul fuerte** el agua que apareció entre ambas fechas. El agua que ya estaba se ve en celeste y las zonas sin dato por nubes, con rayado gris. La marca solo se dibuja del lado «Después» de la barra.

La Figura 2 muestra el Paraná frente a Corrientes y Resistencia, con el puente General Belgrano al centro: el azul fuerte aparece en las islas y bajos de la margen chaqueña entre el 2 y el 19 de octubre. La leyenda y el selector de fechas están en el panel inferior izquierdo.

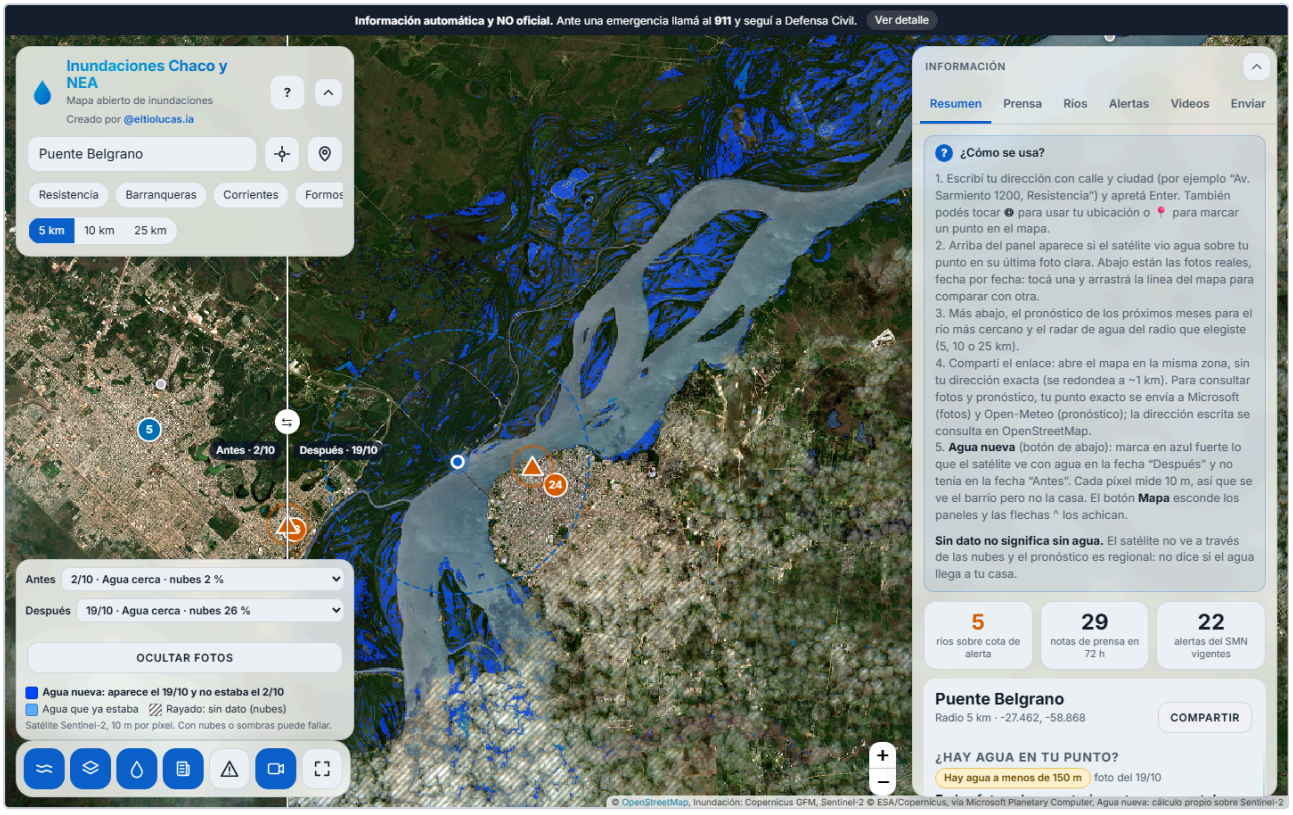


Figura 2. Comparación del 2 y el 19 de octubre de 2026 en el puente General Belgrano. Azul fuerte: agua nueva. Celeste: agua que ya estaba. Rayado: sin dato.

2.2 Mi dirección y pronóstico

Al escribir una dirección y apretar Enter, el panel responde si hay agua sobre ese punto según la última foto clara, lista las fotos de los últimos 75 días con su porcentaje de nubes y avisa si el estado cambió. Debajo, una tabla de los próximos siete meses compara el caudal pronosticado del río más cercano con ese mismo mes del calendario desde 1984 («bajo», «normal», «alto», «muy alto»). El sitio informa a cuántos kilómetros está el cauce modelado y avisa cuando supera los 10. El pronóstico es regional: no incluye relieve ni defensas, así que no dice si el agua llega a una casa.

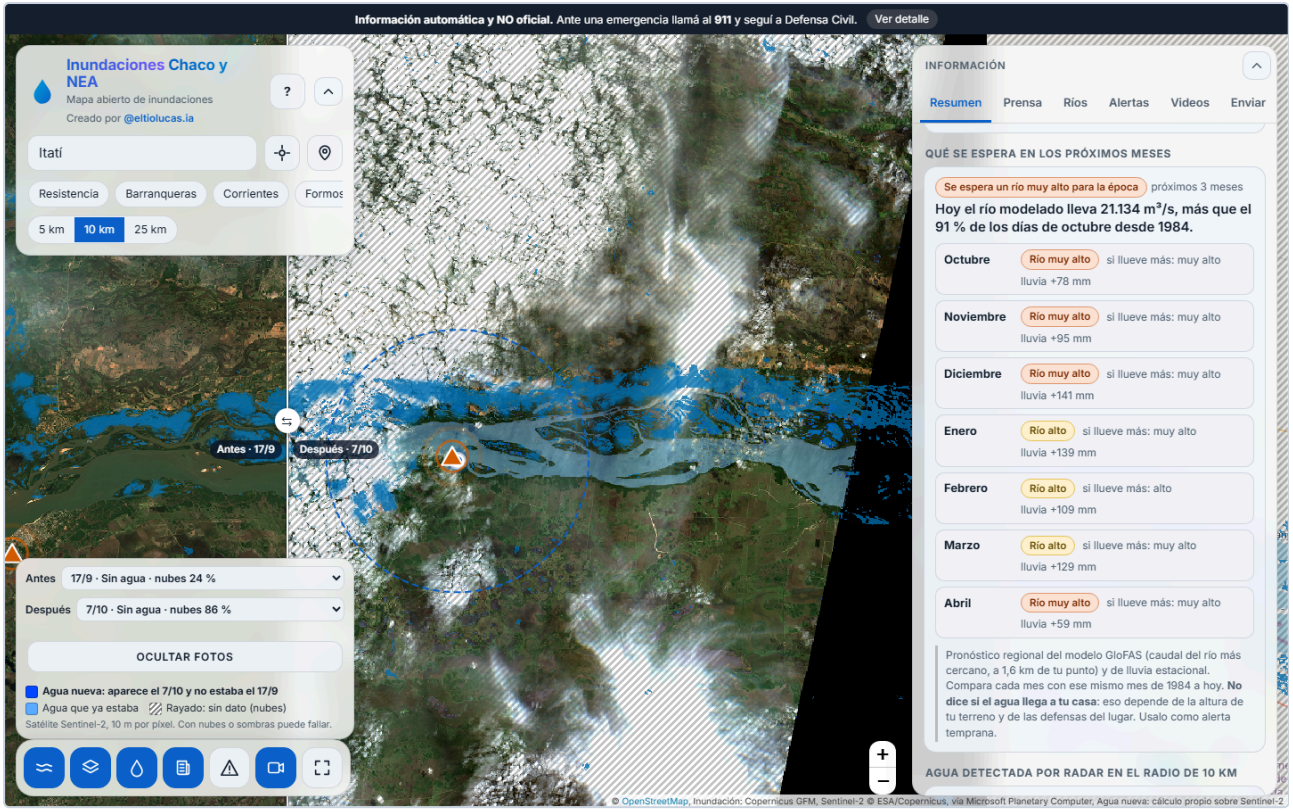


Figura 3. Fotos por fecha y pronóstico mensual para Itatí (Corrientes).

2.3 Pestañas de contexto

Ríos lista las estaciones del INA con su altura, su diferencia con la cota de alerta y una tendencia; las que no tienen cota publicada se muestran en gris. **Prensa** reúne titulares de Google Noticias y medios locales ubicados por palabras clave, con medio, antigüedad y enlace a la fuente. **Alertas** muestra los avisos vigentes del SMN. **Videos** muestra solo material revisado por una persona, con fecha de publicación y enlace; hoy la lista está vacía a propósito. **Enviar** es un formulario donde cualquiera informa agua, un camino cortado o un video, y nada se publica sin aprobación de un moderador.



Figura 4. Ríos.



Figura 5. Prensa.

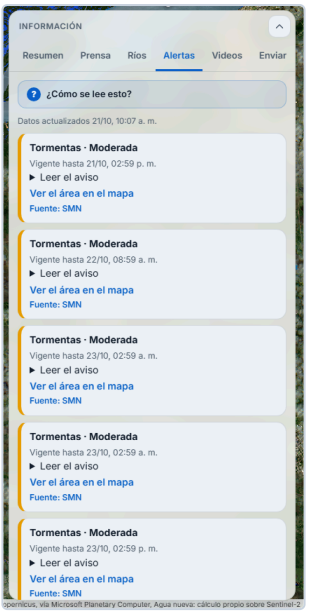


Figura 6. Alertas.

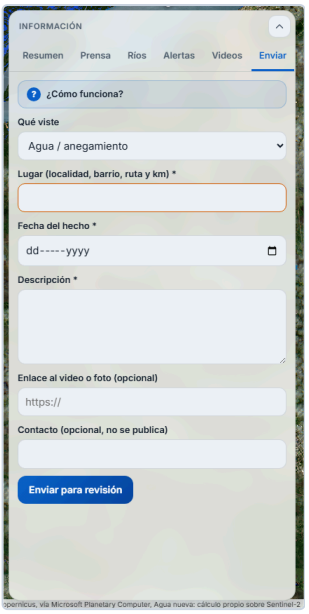


Figura 7. Enviar.

2.4 Celular y aviso legal

En pantallas angostas el panel pasa a una hoja inferior deslizable. El aviso «Información automática y NO oficial. Ante una emergencia llamá al 911 y seguí a Defensa Civil» ocupa una franja fija arriba, y el aviso «Antes de usar este mapa» detalla fuentes y límites.



Figura 8. Vista en un celular de 390 px de ancho.

3. Fuentes de datos

Dato	Fuente	Condición
Fotos y agua nueva	Sentinel-2 L2A (ESA, Copernicus) vía Microsoft Planetary Computer, sin clave	Datos abiertos. Servicio de terceros sin garantía de disponibilidad
Agua por radar	Copernicus Global Flood Monitoring (EODC)	Datos abiertos. Pierde agua bajo vegetación y en zonas urbanas
Pronóstico	Open-Meteo: Flood API (GloFAS v4) y Seasonal API	Gratis para uso no comercial
Alturas de ríos	INA	Sin licencia declarada
Alertas	Servicio Meteorológico Nacional	CC BY 4.0
Prensa	Google Noticias y RSS de medios locales	Solo titulares y enlace a la fuente original
Direcciones	Archivo propio de 123 localidades, Georef (datos.gob.ar), Nominatim (OpenStreetMap)	Con atribución
Mapa base	OpenStreetMap	Política de uso de OSM, no apta para tráfico alto

Los mapas de crecidas de CONAE no se integran: la página pública tiene dos imágenes de 2015 y 2016 y ninguna API. Los mapas de una emergencia se piden a CONAE o a la Carta Internacional sobre Espacio y Grandes Catástrofes.

4. Límites del cálculo de agua

- **Resolución.** Sentinel-2 tiene 10 metros por píxel. Sirve para ver agua extensa y barrios inundados como mancha, no para distinguir una casa o una calle. Ninguna fuente gratuita ofrece hoy imágenes recientes de 1 metro o menos sobre el Chaco y Corrientes. Las capas de archivo de alta definición se descartaron porque no muestran el agua de hoy y no se pueden comparar.
- **Nubes y sombras.** El satélite pasa cada 2 a 5 días y en octubre de 2026 muchas escenas del NEA tenían más del 70 % de nubes. Donde una de las dos fechas no tiene dato, el mapa lo marca con rayado y no dice «sin agua». Un cambio de sombras, techos oscuros o campos arados puede aparecer como agua nueva.
- **Sin validar.** El umbral de NDWI (0,05) y el criterio de cambio no se contrastaron todavía con un mapa oficial de la inundación. Se ven coherentes en el puente Belgrano, pero eso no es una validación.

- **Radar.** Copernicus GFM no detectó el agua del barrio junto al puente Belgrano, porque excluye zonas urbanas y con vegetación. Por eso el cálculo propio sobre imagen óptica es la capa principal y el radar queda como apoyo.
- **Simuladores con IA.** Se evaluó una herramienta del MIT que genera imágenes sintéticas de inundaciones. No se incorpora: una imagen sintética se confunde con una foto real y contradice la regla de no mostrar agua que ningún satélite observó.

5. Moderación, privacidad y seguridad

Contenido	Tratamiento
Satélite, ríos y alertas	Automático, con fecha y hora de cada capa. Pasadas 12 horas sin actualizar se marca «DATO VIEJO».
Prensa	Publicación automática con aviso permanente de que no está verificada.
Videos y reportes	Solo después de revisión humana. Los reportes de usuarios quedan en una cola de moderación.

- No hay cuentas ni cookies de seguimiento. La ubicación del dispositivo se usa solo si la persona toca el botón, y los enlaces compartibles redondean la posición a unos 1100 metros.
- Al abrir una zona, las coordenadas viajan a Microsoft Planetary Computer y a Open-Meteo, que ven la dirección IP. El texto de una dirección se envía a OpenStreetMap solo al apretar Enter. El aviso legal lo explica.
- El servidor de reportes limita el tamaño del cuerpo, valida fecha y enlace, incluye un campo trampa contra bots y admite 5 envíos por IP por hora, guardando solo un resumen irreversible de la IP. El texto de fuentes externas se escapa antes de mostrarse.

6. Estado y pendientes

Tema	Estado
Pruebas	Probado en computadora y en celular emulado. No se probó en celulares reales de gama baja ni con conexión 3G. La capa de agua nueva pide muchos mosaicos y el servicio de terceros rechaza peticiones cuando se mueve el mapa muy rápido.
Validación	El cálculo de agua nueva no se comparó con el mapa de una inundación real. Es el pendiente principal.
Videos	Lista vacía. Requiere una persona que revise y cargue.
Aspectos legales	El aviso legal no tuvo revisión jurídica. Los términos de uso de Planetary Computer, Open-Meteo y OpenStreetMap con tráfico alto no se consultaron.
Cobertura	Hay datos entre 29,1° y 23,9° de latitud sur y entre 62,9° y 57,2° de longitud oeste.
Próximos pasos	El archivo investigacion/10-plan-de-mejora.md del repositorio los detalla: cambio por radar Sentinel-1, enlaces públicos a fotos y videos con fecha ubicados en el mapa, calibración del umbral y validación.

7. Código abierto

El código completo, la documentación de instalación y los documentos de investigación están en github.com/LucassToledo/mapa-inundaciones-nea. Autor: Lucas Toledo, @eltiolucas.ia.

Las capturas corresponden a los datos del 21 de octubre de 2026 y cambian con cada actualización.